

Lema  $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$  continuas,  $f_n \rightarrow f$  c.u. en  $[a, b]$

$$t_n \in [a, b], t_n \rightarrow t^* \Rightarrow f_n(t_n) \rightarrow f(t^*)$$

$\forall x \in C[a, b]$

Dem -  $\exists f_n \in C([a, b])$  considerando  $\|x\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} \|x(t)\|$

$$f_n \rightarrow f \text{ c.u. en } [a, b] \Rightarrow \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$$

Sea,  $\{t_n\} \rightarrow t^*$  con  $t_n \in [a, b] = I$ , como  $I$  cerrado

$$\Rightarrow t^* \in I \text{ Además,}$$

$f_n \xrightarrow{c.u.} f \Rightarrow f$  continua y definido en  $I$  En particular, continua

en  $t^*$ , luego  $f(t_n) \rightarrow f(t^*)$  Ahora

¿  $f_n(t_n) \rightarrow f(t^*)$  ?

$$\|f_n(t_n) - f(t^*)\| \leq \|f_n(t_n) - f(t_n)\| + \|f(t_n) - f(t^*)\|$$

$$\leq \underbrace{\|f_n - f\|_\infty}_{\downarrow 0} + \|f(t_n) - f(t^*)\|$$

porque  $f_n \xrightarrow{c.u.} f$

porque  $f$  continua

$$\text{Como } \|f_n(t_n) - f(t^*)\| \rightarrow 0 \Rightarrow f_n(t_n) \rightarrow f(t^*)$$

Chengcheng Liu